



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115046653 A

(43) 申请公布日 2022. 09. 13

(21) 申请号 202210470404.1

(22) 申请日 2022.04.28

(71) 申请人 河南科技大学

地址 471000 河南省洛阳市涧西区西苑路
48号

(72) 发明人 崔宏伟 闫巧巧 张颖蕾 姬江涛
马淏

(74) 专利代理机构 洛阳公信知识产权事务所
(普通合伙) 41120

专利代理师 孙亚丽

(51) Int.Cl.

G01K 13/00 (2021.01)

G06K 9/00 (2022.01)

G06K 9/62 (2022.01)

权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 发明名称

一种基于温度场云图的跨区域储备粮粮温
异变检测方法

(57) 摘要

本发明提供一种基于温度场云图的跨区域储备粮粮温异变检测方法,包括步骤1:调用多个粮仓的历史粮温数据,并进行数据预处理;步骤2:根据温度传感器布局建立测温点三维矩阵,补全传感器阵列间、阵列外的粮温数据,生成粮堆各平面温度场云图;步骤3:提取温度场云图的图像特征;步骤4:利用温度场云图的图像特征计算各个粮仓相邻时刻温度场云图的相似度,形成相似度数据库;步骤5:使用密度聚类算法对相似度数据进行聚类以设定异常判定阈值;步骤6:依据设定的阈值检测其他粮仓的粮温异变情况。本发明通过分析粮仓温度场云图的相似度,并结合设定的判定阈值,实现对不同区域储备粮仓粮温异变的检测。



1. 一种基于温度场云图的跨区域储备粮粮温异变检测方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤1:选择某个区域多个粮仓的历史粮温数据,进行数据预处理;

步骤2:根据粮堆中温度传感器布局建立测温点三维矩阵,形成X、Y、Z三个方向的空间坐标系;选取同类型平面,形成离散粮温数据点阵,生成温度场云图;

步骤3:提取温度场云图的多种不同图像特征,组成云图的特征向量;

步骤4:基于温度场云图的特征向量,并利用皮尔逊相似度算法计算各个粮仓温度场云图的相似度,形成相似度数据库;

步骤5:运用聚类算法对相似度数据进行聚类分析,根据聚类结果设定粮温异变阈值;

步骤6:通过设定的阈值检测其他不同或相同区域粮仓的粮温异变情况。

2. 如权利要求1所述的一种基于温度场云图的跨区域储备粮仓粮温异变检测方法,其特征在于,步骤5中利用密度聚类算法对相似度进行分析。

3. 如权利要求1所述的一种基于温度场云图的跨区域储备粮仓粮温异变检测方法,其特征在于,步骤3中,图像特征包括RGB颜色特征和纹理特征。

4. 如权利要求1所述的一种基于温度场云图的跨区域储备粮仓粮温异变检测方法,其特征在于,步骤4中,皮尔逊相关系数计算方法如下:若两个向量分别为 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, $Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$, 那么向量X与Y的皮尔逊相关系数 r_{xy} 为:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

式中, $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 分别为向量X与Y内元素的均值。

5. 如权利要求1所述的一种基于温度场云图的跨区域储备粮仓粮温异变检测方法,其特征在于,在所述步骤1中,数据预处理中应先分析出现的异常数据,归纳异常数据的种类,分为故障数据和异常数据;定义故障数据是指由于粮温检测系统故障出现的数据,主要表现为数据值过大、过小或乱码的数据;异常数据是指传感器正常采集但不符合粮温变化规律的数据;

对于故障数据的处理,以正常粮温数据均值代替故障数据;对于异常数据的处理,采用保持不变的方法。

一种基于温度场云图的跨区域储备粮粮温异变检测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及粮温异变检测技术领域,具体涉及一种基于温度场云图的跨区域储备粮粮温异变检测方法。

背景技术

[0002] 粮仓测温的方法分两类:温度计(梁探子)测量法和温度传感器测量法,目前,国内外在粮食温度监控技术领域研究都投入了巨大的人力物力,其中,国际上以美国、加拿大为代表的产粮大国的粮食温度监控技术已经发展到了很成熟的地步,高科技数字式温度传感器被广泛应用于粮食温度监测系统,这种传感器采用了半导体集成电路与微控制器最新技术。国内目前普遍使用的温度传感器包括热敏电阻、数字式温度传感器、光纤传感器,其中光纤传感器精度更高,但成本较贵。

[0003] 现有的粮温异变检测主要存在以下缺陷:其一,涉及粮情云图相似度检测粮温的应用研究较少;其二,某些地区的粮库还是依靠人工检测,工作效率与检测精度较低。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本发明的目的是提供一种基于温度场云图的跨区域储备粮粮温异变检测方法,以解决背景技术中提到的技术问题。

[0005] 为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案是:一种基于温度场云图的跨区域储备粮粮温异变检测方法,包括以下步骤:

步骤1:选择某个区域多个粮仓的历史粮温数据,进行数据预处理;

步骤2:根据粮堆中温度传感器布局建立测温点三维矩阵,形成X、Y、Z三个方向的空间坐标系;选取同类型平面,形成离散粮温数据点阵,生成温度场云图;

步骤3:提取温度场云图的多种不同图像特征,组成云图的特征向量;

步骤4:基于温度场云图的特征向量,并利用皮尔逊相似度算法计算各个粮仓温度场云图的相似度,形成相似度数据库;

步骤5:运用聚类算法对相似度数据进行聚类分析,根据聚类结果设定粮温异变阈值;

步骤6:通过设定的阈值检测其他不同或相同区域粮仓的粮温异变情况。

[0006] 进一步的,步骤5中利用密度聚类算法对相似度进行分析。

[0007] 进一步的,步骤3中,图像特征包括RGB颜色特征和纹理特征。

[0008] 进一步的,步骤4中,皮尔逊相关系数计算方法如下:若两个向量分别为 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, $Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$, 那么向量X与Y的皮尔逊相关系数 r_{xy} 为:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

式中, $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 分别为向量X与Y内元素的均值。

[0009] 进一步的,在所述步骤1中,数据预处理中应先分析出现的异常数据,归纳异常数据的种类,分为故障数据和异常数据;定义故障数据是指由于粮温检测系统故障出现的数据,主要变现为数据值过大、过小或乱码的数据;异常数据是指传感器正常采集但不符合粮温变化规律的数据;

对于故障数据的处理,以正常粮温数据均值代替故障数据;对于异常数据的处理,采用保持不变的方法。

[0010] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明提供的基于温度场云图的跨区域储备粮仓粮温异变检测方法,以历史粮温数据为依据,生成粮堆各平面温度场云图,通过分析温度场云图的颜色特征与纹理特征得到特征向量计算云图的相似度;通过密度聚类算法设置阈值,依据阈值进行粮温异常检测,创新地将图像处理方法引入到粮温检测领域。

附图说明

[0011] 图1为本发明所述基于温度场云图的跨区域储备粮仓粮温异变检测方法的流程图;

图2为本发明所述实施例中粮仓1水平面相似度聚类结果示意图;

图3为本发明所述实施例中粮仓2水平面相似度聚类结果示意图;

图4为本发明所述实施例中粮仓3水平面相似度聚类结果示意图。

具体实施方式

[0012] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0013] 本发明提供一种基于温度场云图的跨区域储备粮粮温异变检测方法,包括以下步骤:

步骤1:选择某个区域多个粮仓的历史粮温数据,进行数据预处理;

步骤2:根据粮堆中温度传感器布局建立测温点三维矩阵,形成X、Y、Z三个方向的空间坐标系;选取同类型平面,形成离散粮温数据点阵,生成温度场云图;

步骤3:提取温度场云图的多种不同图像特征,组成云图的特征向量;

步骤4:基于温度场云图的特征向量,并利用皮尔逊相似度算法计算各个粮仓温度场云图的相似度,形成相似度数据库;

步骤5:运用聚类算法对相似度数据进行聚类分析,根据聚类结果设定粮温异变阈值;

步骤6:通过设定的阈值检测其他不同或相同区域粮仓的粮温异变情况。

[0014] 进一步的,步骤5中利用密度聚类算法对相似度进行分析,对相似度聚类结果设定阈值,在密度聚类算法的聚类结果中,同一类别的样本,它们是紧密相连的,将紧密相连的样本划为一类,这样就得到了一个聚类类别。通过将所有各组紧密相连的样本划为各个不同的类别,便得到了最终的聚类结果。

[0015] 进一步的,步骤3中,图像特征包括RGB颜色特征和纹理特征。

[0016] 其中,在RGB颜色空间中,R、G、B三个分量均可取256个值(0~255),那么整个颜色空间组合共有1600万多种颜色(256^3)。针对这么多种颜色进行直方图比较,计算量较大,因此选择分区的方式减少计算量。因此,选择分区的方式为:将0~255分成四个区:0~63为第0区,64~127为第1区,128~191为第2区,192~255为第3区,也即R、G、B三分量分别有4个区,总共可以构成64种组合(4^3)。统计温度场云图中R、G、B三个分量在64个区间的分布直方图,作为云图的RGB颜色特征向量,然后通过皮尔逊相关系数求云图特征向量的相似度,从而实现基于云图RGB颜色特征的相似度检测。

[0017] 纹理特征为温度场云图中的温度梯度反映到灰度化云图中的纹理;LBP算法以R为半径的P点领域公式如下(g_c 为中心, g_p 为领域点):

$$LBP_{P,R} = \sum_{p=0}^{p-1} s(g_p - g_c) 2^p$$

$$s(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

式中,p为领域点个数;

R为领域半径;

x为坐标点的数值;

s(x)为坐标点数值函数。

[0018] 将RGB图像灰度化分别提取云图的R、G、B颜色分量作为灰度图,首先将云图划分为若干个区域,接着统计各个区域的LBP纹理特征直方图并进行归一化处理,连接R、G、B三分量灰度图的LBP直方图作为该子区域的特征向量,然后顺序连接云图全部子区域的特征向量,作为云图的特征向量,采用皮尔逊相关系数求云图特征向量的相似度,即为温度场云图的相似度。

[0019] 进一步的,步骤4中,皮尔逊相关系数计算方法如下:若两个向量分别为 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, $Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$,那么向量X与Y的皮尔逊相关系数 r_{xy} 为:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

式中, $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 分别为向量X与Y内元素的均值。

[0020] 进一步的,在所述步骤1中,数据预处理中应先分析出现的异常数据,归纳异常数据的种类,可以分为故障数据和异常数据;定义故障数据是指由于粮温检测系统故障出现的数据,主要变现为数据值过大、过小(如4768℃、-97℃等)或乱码的数据(如HEN、RP等);异常数据是指传感器正常采集但不符合粮温变化规律的数据;如正常前一天该位置粮温为18℃,后一天该位置的粮温数据为18.2℃,而中间这一天的粮温数据为27℃。

[0021] 对于故障数据的处理,以正常粮温数据均值代替故障数据;对于异常数据的处理,采用保持不变的方法。

[0022] 实施例

本实施例选择多个粮仓的粮情数据,所选择的某平方仓的数据:该粮仓的长(X) × 宽(Y) 为 $47.5 \times 26\text{m}$,粮高(Z) 为 6m 。仓内装有78条测温电缆,仓内传感器布置为 $13 \times 6 \times 4$,X方向测温点间距约 3.8m ,边距约 1m ,Y方向测温点间距约 5m ,边距约 0.5m ,Z方向测温点间距约 1.5m ,距粮仓表面约 0.7m ,距粮仓底部约 0.8m 。储藏粮种为玉米。另选取其他粮仓的数据,平方仓、浅圆仓等均可。本实施例中选取三组粮仓,分别记为粮仓1,粮仓2和粮仓3。

[0023] 本实施例所述基于温度场云图的跨区域储备粮仓粮温异变检测方法的流程图如图1所示,包括以下步骤:

S1:选择从入仓开始2014/05/06至储藏中期2015/05/05粮情数据,并进行数据预处理。

S2:建立测温点三维矩阵,在X、Y、Z方向分别有 m 、 n 、 p 个测温点,则仓内各测温点坐标 (x, y, z) 表示为 (i, j, k) ,其中 $0 < i \leq m, 0 < j \leq n, 0 < k \leq p$ (i, j, k 取整数),粮仓测温点温度表示为 T_{ijk} 。云图边界点数据利用与待测点相邻点阵中连续的3个点进行外推计算;云图的顶点温度为相邻两个点温度的平均值。得到所有温度点数据后,形成离散粮温数据点阵。然后选择同类型平面,采用双三次样条进行插值(步长选择 0.02),得到更加完整的平面粮温数据,利用LabVIEW中的强度图控件生成温度场云图。

S3:提取温度场云图的RGB颜色特征与LBP纹理特征,组成云图的特征向量。

S4:依据特征向量利用皮尔逊相关系数 r 计算公式计算温度场云图的相似度。

S5:重复以上步骤计算其他粮仓的相似度;

S6:利用DBSCAN算法对相似度聚类,3组粮仓的聚类结果示意图分别如图2、3、4所示。依据聚类结果设置阈值为 0.97 ,跟据阈值可以选择出异常的粮温数据。

S7:计算设置阈值为 0.97 时检测粮温的准确率为 95% 。

[0024] 本发明提供的基于温度场云图的跨区域储备粮仓粮温异变检测方法,以历史粮温数据为依据,生成粮堆各平面温度场云图,通过分析温度场云图的颜色特征与纹理特征得到特征向量计算云图的相似度;通过密度聚类算法设置阈值,依据阈值进行粮温异常检测,创新地将图像处理方法引入到粮温检测领域。而且,本发明基于云图颜色特征相似度的算法平均查全率与平均查准率均较高;基于云图纹理特征相似度的算法平均查全率与平均查准率也较高,两者运行速率较快。

[0025] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

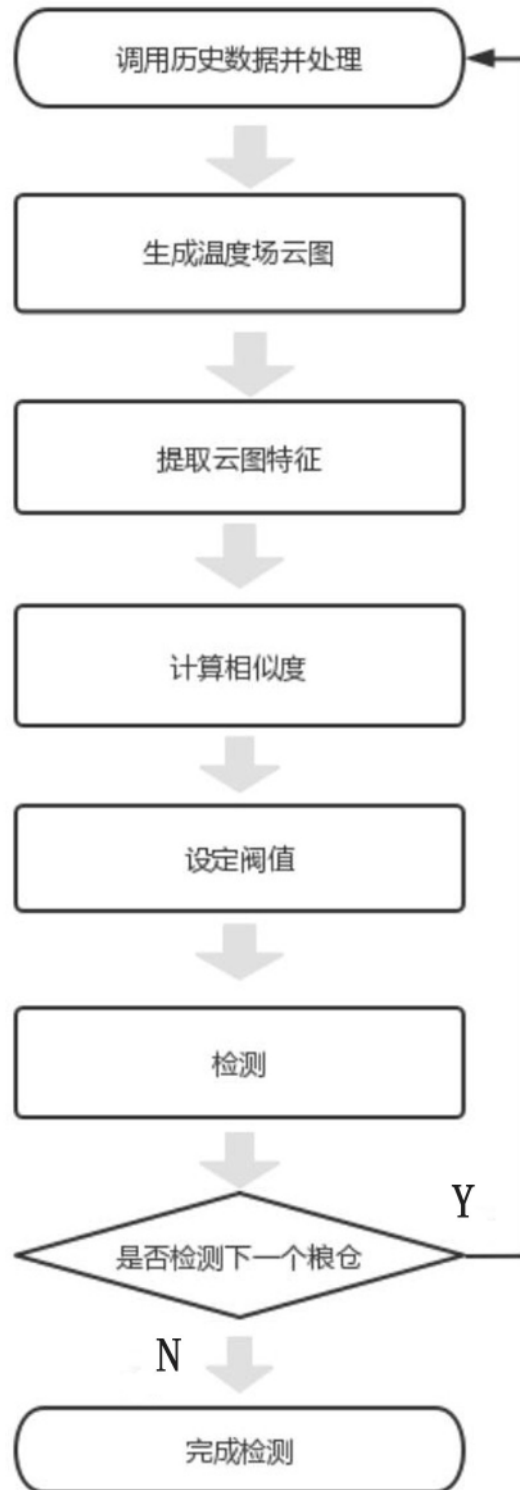


图1

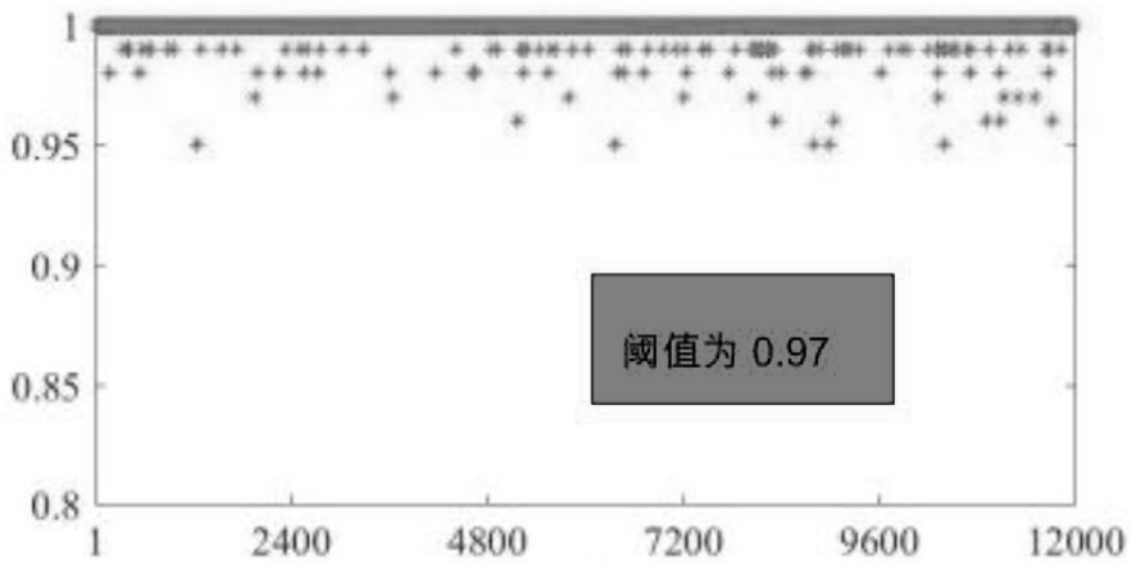


图2

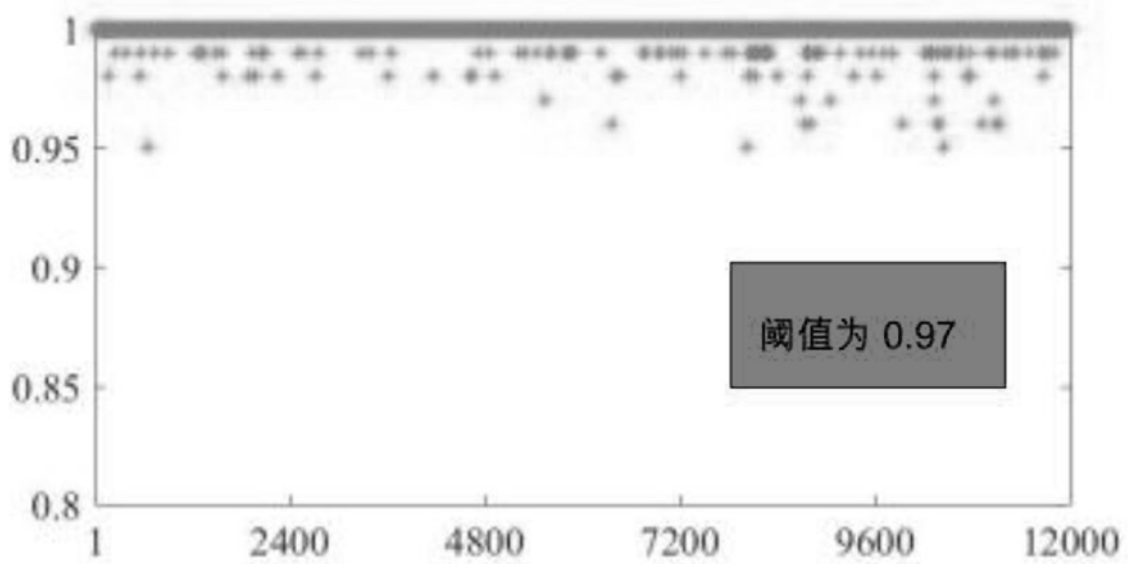


图3

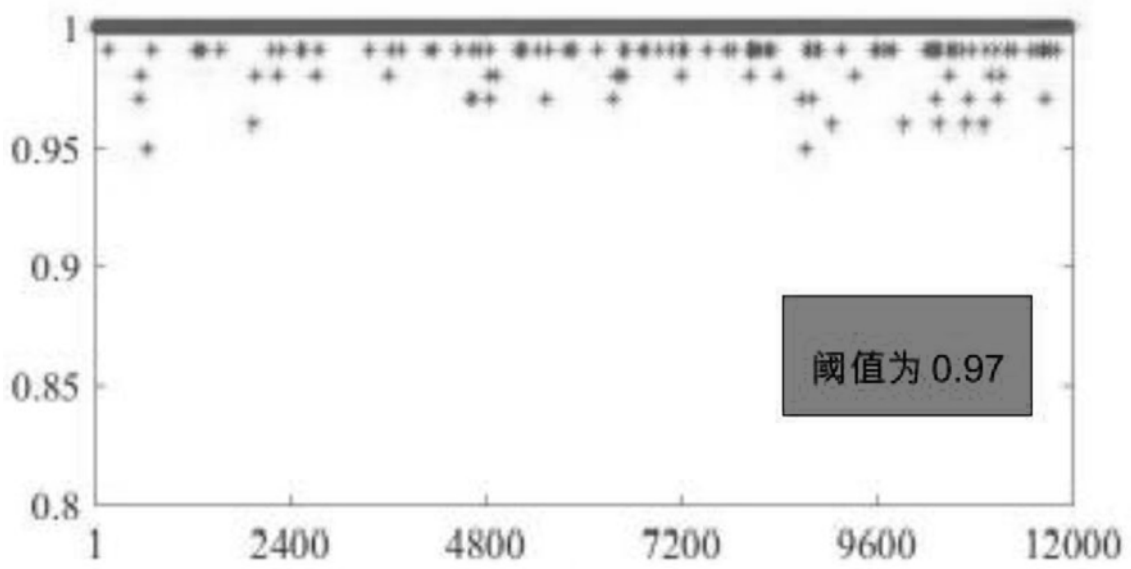


图4